DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
5. Sınıf · Fen Bilimleri · 12. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

# Günlük Yaşamda Sürtünme Kuvvetini Artırma ve Azaltma Yöntemleri, 2. Ünite Değerlendirmesi ve Hücre Kavramına Giriş (FB.5.2.4 & FB.5.3.1)

Katı, sıvı ve gaz ortamlarda sürtünme kuvvetini artırmaya veya azaltmaya yönelik günlük yaşam ve mühendislik uygulamaları üzerinden genellemeler yapar (FB.5.2.4). · Kuvvetin dinamometre ile ölçülmesi, kütle ve ağırlık kavramlarının karşılaştırılması ve sürtünme kuvvetinin etkileri konularını bütüncül olarak değerlendirir. · Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi olan hücreyi ve temel kısımlarını (hücre zarı, sitoplazma, çekirdek) bitki ve hayvan hücresi düzeyinde tanır (FB.5.3.1).

## HATIRLAYALIM

- Güvenli tutunma ve yavaşlama için **kış lastiği, kar zinciri, krampon dişleri ve geniş paraşüt yüzeyi** sürtünmeyi artırır; hareketi kolaylaştırmak için **makine yağlama, bilye (rulman) ve V/sivri burun tasarımı** sürtünmeyi azaltır.
- **Kütle** değişmeyen madde miktarıdır, eşit kollu terazi ile ölçülür (kg/g); **ağırlık** ise kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir, dinamometre ile ölçülür (N) ve Ay'da Dünya'dakinin $\frac{1}{6}$'i kadardır.
- Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine **hücre** denir; tüm gelişmiş hücrelerde **hücre zarı** (seçici geçirgen), **sitoplazma** (yaşamsal olaylar) ve **çekirdek** (yönetim merkezi) bulunur.

## 1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki kavram ve mühendislik uygulamalarını sağ sütundaki bilimsel açıklamalarıyla eşleştiriniz.

| | |
|---|---|
| ☐ 1. Karlı yolda tekerleğe zincir takılması | a) Hücrenin büyüme, bölünme ve tüm yaşamsal faaliyetlerini yöneten merkez |
| ☐ 2. Bisiklet zinciri ve dişlilerinin yağlanması | b) Temas eden yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltıp aşınmayı önlemek |
| ☐ 3. Çekirdek | c) Zeminle pürüzlülüğü artırıp sürtünme kuvvetini büyütmek |

## 2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kuvvet, sürtünme ve hücre konularıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

| | D | Y |
|---|---|---|
| Haltercilerin ellerine magnezyum tozu sürmesi ve kaleci eldivenlerinin pürüzlü yapılması sürtünmeyi artırmaya yöneliktir. | ☐ | ☐ |
| Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronotun Ay'daki kütlesi 10 kg olur. | ☐ | ☐ |
| Hücre zarı canlı, esnek ve seçici geçirgen özelliğe sahipken; bitki hücresindeki hücre duvarı cansız ve tam geçirgendir. | ☐ | ☐ |
| Gözle doğrudan göremediğimiz hücreleri incelemek için teleskop adı verilen araç kullanılır. | ☐ | ☐ |

## 3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun fen bilimleri kavramlarıyla tamamlayınız.

su · kütle · sitoplazma · ağırlık

1. Gemilerin ön kısmının V şeklinde, uçakların burnunun sivri tasarlanması _____ ve hava direncini azaltır.
2. Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran, yumurta akı kıvamındaki yarı akışkan sıvıya _____ denir.
3. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine _____ denir ve dinamometre ile ölçülür.

## 4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört uygulamadan hangileri sürtünme kuvvetini azaltarak enerji kaybını önlemek amacıyla tasarlanmıştır?

| | |
|---|---|
| **1. Kış Lastiği ve Zincir** — Derin dişli yüzey (Sürtünme +) | **2. Geniş Paraşüt Kubbesi** — Hava direnci artar (Sürtünme +) |
| **3. Metal Bilyeli Rulman** — Yuvarlanma ile kolay döner (Sürtünme −) | **4. Hızlı Tren Sivri Burun** — Hava direncini yarar (Sürtünme −) |

(A) 1 (Kış lastiği) ve 2 (Paraşüt)
(B) 2 (Paraşüt) ve 3 (Rulman/Bilye)
(C) 3 (Rulman/Bilye) ve 4 (Hızlı tren sivri burun)
(D) 1 (Kış lastiği) ve 4 (Hızlı tren sivri burun)

## 5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki bitki (soğan zarı/yaprak) ve hayvan (ağız içi epitel) hücrelerini verilen özellikler açısından karşılaştırarak tabloyu

**Bitki Hücresi (Soğan/Yaprak)**
Köşeli yapı · Hücre duvarı var
Kloroplast (yeşil kısımda) var

**Hayvan Hücresi (Epitel)**
Yuvarlak/oval · Hücre duvarı yok
Kloroplast bulunmaz

| Karşılaştırma Ölçütü | Bitki Hücresi | Hayvan Hücresi |
|---|---|---|
| 1. Genel Şekli | Köşeli (dikdörtgenimsi) | |
| 2. Hücre Zarı, Sitoplazma ve Çekirdek | | Bulunur (Var) |
| 3. Hücre Duvarı (Çeperi) | Bulunur (Var) | |
| 4. Kloroplast (Fotosentez) | | |

## 6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki Dünya ve Ay ölçüm kartlarına göre Dünya'da kütlesi 36 kg ve ağırlığı 360 N olan K cisminin Ay'daki kütlesi ve ağırlığı kaçtır?

**Dünya Ölçümü (K Cismi) · Kütle (m) = 36 kg**
Ağırlık (G) = 360 N

**Ay Ölçümü (Yer Çekimi 1/6)**
**Kütle değişmez: m = ?**
Ağırlık 1/6 olur: G = ?

(A) Kütlesi: 6 kg — Ağırlığı: 60 N
(B) Kütlesi: 36 kg — Ağırlığı: 60 N
(C) Kütlesi: 36 kg — Ağırlığı: 360 N
(D) Kütlesi: 216 kg — Ağırlığı: 60 N

## 7 KISA CEVAP

Görseldeki özdeş 10 bölmeli dinamometrelerden K dinamometresi 50 N ölçebildiğine göre, 3 bölmesi uzayan K dinamometresine

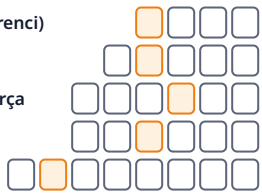
**K DinamometresiÖzelliği · Toplam 10 eş bölme**
En fazla ölçüm: 50 N

**Ölçüm Durumu**
**1 bölme = 50 ÷ 10 = 5 N**
Asılı cisim → 3 bölme uzama

## 8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi» kavramını bulunuz.

Paraşütün yavaş inmesini sağlayan gaz ortamı (... direnci)
Bulunduğu yere göre değişmeyen madde miktarı
Mikroskopta görüntüyü büyütmeye yarayan cam parça
Kütleyi ölçmek için kullanılan eşit kollu ölçüm aracı
Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezi



**Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:**

## 9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki paraşütçü ve buz patencisi örneklerini karşılaştırarak sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda neden bazen artırılıp

**Geniş Paraşüt Kubbesi**
**Hava direnci artırılır**
Amaç: Güvenli ve yavaş iniş

**Buz Pateni İnce Bıçağı**
**Yüzey sürtünmesi azaltılır**
Amaç: Rahat ve hızlı kayma

## 10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki hücre şemasında K (en dış esnek örtü), L (ortadaki yönetim merkezi) ve M (aradaki yarı akışkan sıvı) ile gösterilen temel

**K Kısmı (En Dış Canlı Örtü)**
Esnek ve seçici geçirgen yapı

**L Kısmı (Merkezdeki Yapı)**
Büyüme ve yönetim merkezi

**M Kısmı (Yarı Akışkan Sıvı)**
Organelleri üzerinde taşır

**Temel Hücre Modeli**
K + L + M ortak yapılardır

(A) K: Çekirdek — L: Hücre zarı — M: Sitoplazma
(B) K: Hücre zarı — L: Çekirdek — M: Sitoplazma
(C) K: Sitoplazma — L: Çekirdek — M: Hücre duvarı
(D) K: Hücre zarı — L: Sitoplazma — M: Çekirdek

## 11 SIRALAMA

Görseldeki özdeş oyuncak arabanın eşit kuvvetle itildiği dört farklı zeminde alacağı yolları **en kısadan en uzuna** doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

**Kalın Tüylü Halı**
Çok pürüzlü (Sürtünme en çok)

**Pürüzlü Toprak Zemin**
Orta-yüksek sürtünme

**Düz Ahşap Parke**
Az pürüzlü zemin

**Cilalı Cam / Buz Zemin**
Çok kaygan (Sürtünme en az)

☐ 1. Kalın tüylü halı zemin (Sürtünme en fazla → Yol en kısa)
☐ 3. Düz ahşap parke zemin
☐ 4. Cilalı cam/buz zemin (Sürtünme en az → Yol en uzun)
☐ 2. Pürüzlü toprak zemin

## 12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki mikroskop incelemesinde öğrenci X preparatında köşeli hücreler ve hücre duvarı, Y preparatında ise oval hücreler gözlemlemiştir. X

**X Preparatı (Mikroskop)**
**Köşeli şekil + Hücre çeperi**
Bitkisel doku örneği

**Y Preparatı (Mikroskop)**
**Oval/yuvarlak şekil · Çeper yok**
Hayvansal doku örneği

(A) X: Ağız içi epitel hücresi — Y: Soğan zarı hücresi
(B) X: Soğan zarı hücresi — Y: Ağız içi epitel hücresi
(C) X: Kas hücresi — Y: Yaprak hücresi
(D) X: Sinir hücresi — Y: Çınar yaprağı hücresi

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.